

2026 北京大兴高一（上）期末

化 学

考生须知	1.本试卷共 9 页，共 26 道小题，满分 100 分。考试时间 90 分钟。 2.在试卷和答题卡上准确填写学校、班级、姓名和考号。 3.试题答案一律填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。 4.在答题卡上，选择题用 2B 铅笔作答，其他试题用黑色字迹签字笔作答。
------	---

可能用到的相对原子质量：C12 O16 Na23 Cl35.5 Fe56 Cu64

第一部分选择题（共 42 分）

本部分每小题只有一个选项符合题意，每小题 2 分

1. 第十五届全国运动会以“激情全运会，活力大湾区”为主题，秉持“绿色、共享、开放、廉洁”的办赛理念，场馆建设与装备保障均融入环保材料与先进技术。下列全运会相关材料中，主要成分属于金属材料的是

材料	攀岩场光伏板	运动员服装面料	场馆隔热窗框	火炬燃料
主要成分	A.单晶硅	B.氨纶（合成纤维）	C.铝合金	D.丙烷（ C_3H_8 ）

A. A B. B C. C D. D

2. 当光束通过下列分散系时，能观察到丁达尔效应的是

A. NaCl 溶液 B. $Fe(OH)_3$ 胶体 C. $CuSO_4$ 溶液 D. 蔗糖溶液

3. 下列元素中，原子半径最大的是

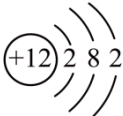
A. N B. Na C. P D. K

4. 下列物质中，不属于电解质的是

A. H_2SO_4 B. NaOH C. KNO_3 D. Fe

5. 下列化学用语或图示表达不正确的是

A. H_2O 的电子式： $H:\ddot{O}:H$

B. Mg 的原子结构示意图：

C. 用电子式表示 HCl 的形成过程： $H^{\times} + \cdot\ddot{Cl}: \rightarrow H^{\times}\ddot{Cl}:$

D. $NaHCO_3$ 的电离方程式： $NaHCO_3 = Na^+ + H^+ + CO_3^{2-}$

6. 下列物质暴露在空气中，不会发生变质的是

A. NaCl B. Na₂O₂ C. NaOH D. FeSO₄

7. 下列转化不能通过一步反应实现的是

- A. $\text{Fe} \rightarrow \text{FeCl}_2$ B. $\text{Na} \rightarrow \text{Na}_2\text{O}_2$
C. $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3$ D. $\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{NaOH}$

8. 下列各组离子在溶液中能大量共存的是

- A. H^+ 、 Cu^{2+} 、 Cl^- 、 OH^- B. Na^+ 、 Fe^{3+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
C. Ca^{2+} 、 K^+ 、 Cl^- 、 CO_3^{2-} D. H^+ 、 Fe^{2+} 、 CO_3^{2-} 、 MnO_4^-

9. 下列说法不正确的是

- A. 非金属氧化物不一定是酸性氧化物
B. 小苏打(NaHCO_3)能与酸反应, 可用于治疗胃酸过多
C. 氯气有毒, 不能用于自来水杀菌消毒
D. 氢气在氯气中燃烧发出苍白色火焰, 产物可用于制盐酸

10. 下列关于过氧化钠(Na_2O_2)的叙述中, 不正确的是

- A. 是一种淡黄色固体
B. 属于碱性氧化物
C. 阴、阳离子个数比为1:2
D. 7.8g Na_2O_2 固体中含有 0.2mol Na^+

11. 下列反应中, 水只作还原剂的是

- A. $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ B. $2\text{F}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{HF} + \text{O}_2$
C. $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCl} + \text{HClO}$ D. $\text{C} + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$

12. 下列方程式与所给事实不相符的是

- A. 新制氯水久置后, 溶液酸性增强: $2\text{HClO} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl} + \text{O}_2 \uparrow$
B. 用 FeCl_3 溶液制作印刷电路板: $2\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cu} = 2\text{Fe} + 3\text{Cu}^{2+}$
C. 钠放置在空气中表面变暗: $4\text{Na} + \text{O}_2 = 2\text{Na}_2\text{O}$
D. 漂白液久置于空气中会变质: $\text{NaClO} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{NaHCO}_3 + \text{HClO}$

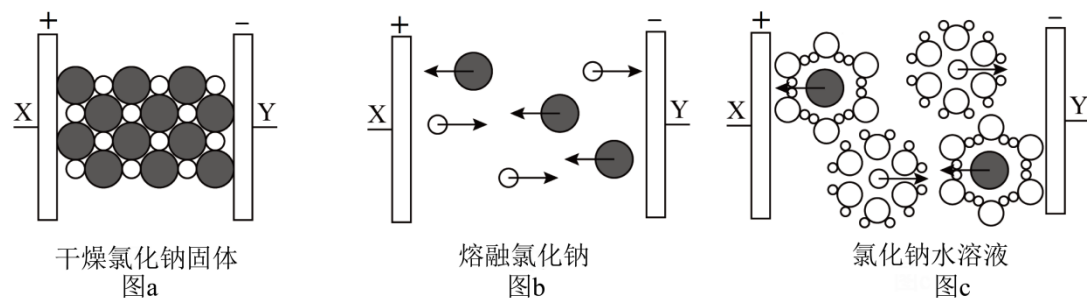
13. 用 N_A 表示阿伏加德罗常数的值, 下列说法正确的是

- A. CO_2 的摩尔质量是 44g
B. 标准状况下, 11.2L H_2O 含有的氢原子数为 N_A

C. 常温常压下, 22.4LCl_2 中含有氯分子的数目为 N_A

D. $1\text{L}0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液中, 含有 Na^+ 的数目为 $0.1N_A$

14. 下图为氯化钠在不同状态下的导电性实验微观示意图(X、Y 均表示石墨电极)。下列说法正确的是



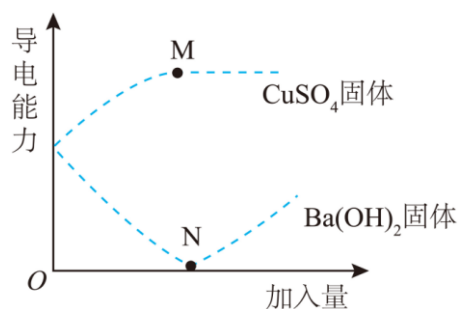
A. 氯化钠在以上三种状态下均能导电

B. 氯化钠只有在通电条件下才能电离

C. 图 b 说明通电后才发生: $\text{NaCl}=\text{Na}^++\text{Cl}^-$

D. 图 c 中通电时水合钠离子向 Y 极移动

15. 常温下, 将某浓度的 CuSO_4 溶液分成两等份, 分别加入 CuSO_4 固体和 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 固体, 随着二者的加入, 溶液的导电能力变化(恢复至室温)如图所示, 下列分析不正确的是



A. 原 CuSO_4 溶液是不饱和溶液

B. N 点时 CuSO_4 和 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 恰好完全反应

C. 若将 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 固体换成 BaCl_2 固体, 图像无变化

D. N 点后溶液导电能力增强, 主要是由于过量的 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 电离出离子导电

16. 下列各组中的两种物质反应时, 当反应条件(如反应温度、反应物用量等)改变时, 不会引起产物改变的是

A. Fe 和 Cl_2

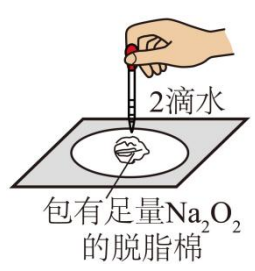
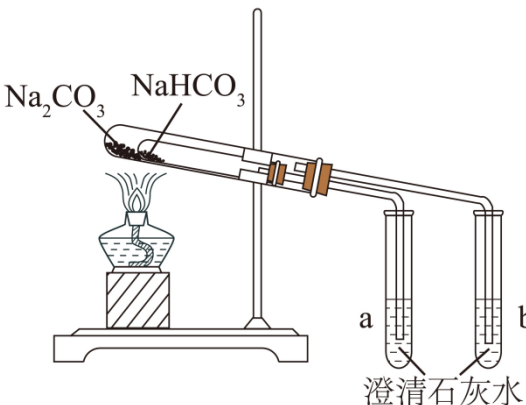
B. Na 和 O_2

C. NaOH 和 CO_2

D. C 和 O_2

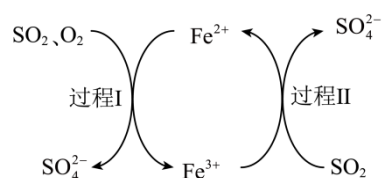
17. 下列实验不能达到对应目的的是

饱和 Na_2CO_3 溶液	
A. 除去 CO_2 气体中混有的少量	B. 用向上排空气法收集 Cl_2

HCl	
 2滴水 包有足量Na_2O_2的脱脂棉	 Na_2CO_3 NaHCO_3 澄清石灰水 a b
C.证明 Na_2O_2 与水反应放热	D.比较 Na_2CO_3 和 NaHCO_3 的热稳定性

A. A B. B C. C D. D

18. 用 FeSO_4 溶液、空气除去烟气中的 SO_2 ，主要物质的转化如下图。



下列说法不正确的是

- A. 过程 I、II 中， SO_2 均发生氧化反应
- B. 过程 I 中， Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+}
- C. 过程 II 中，发生反应： $2\text{Fe}^{3+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$
- D. FeSO_4 溶液除去 SO_2 后，所得溶液酸性减弱

19. 下列实验结论与实验操作及现象相符的一组是

选项	实验操作及现象	实验结论
A	KI 溶液中滴加几滴淀粉溶液，无现象，再滴加 FeCl_3 溶液后，溶液变为蓝色	氧化性： $\text{Fe}^{3+} > \text{I}_2$
B	某溶液中滴加 AgNO_3 溶液，产生白色沉淀	溶液中一定含有 Cl^-
C	某溶液中滴加酸性 KMnO_4 溶液，紫色褪去	溶液中一定含 Fe^{2+}
D	某溶液中加入足量的稀盐酸，产生大量气泡	溶液中一定含有 CO_3^{2-}

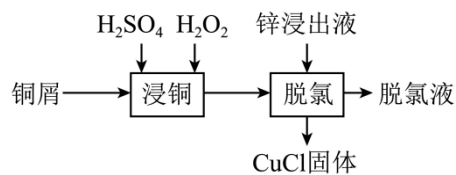
A. A

B. B

C. C

D. D

20. 某工厂利用铜屑脱除锌浸出液（含有 Zn^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Cl^- 等）中的 Cl^- ，流程如下图。“脱氯”步骤仅铜元素的化合价发生改变。下列说法不正确的是



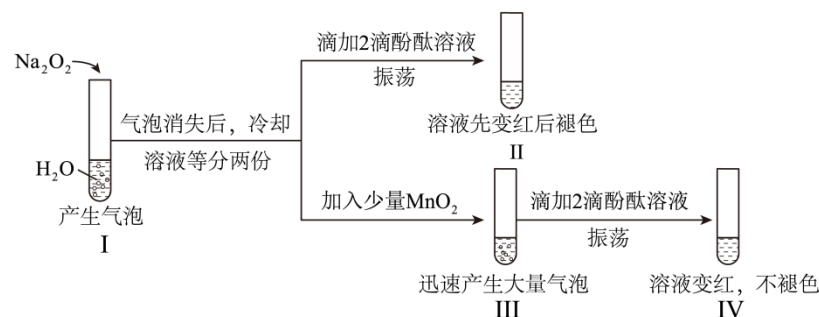
A. “浸铜”反应： $\text{Cu} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$

B. “浸铜”时加入 H_2O_2 将铜屑部分氧化

C. “脱氯”反应： $\text{Cu} + \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^- = 2\text{CuCl}$

D. 每生成 1mol CuCl ，消耗 64g Cu^{2+}

21. 某小组同学探究 Na_2O_2 与 H_2O 的反应，实验方案及现象如下：



已知：①一定条件下，酚酞可以被强氧化剂氧化

②酚酞遇较浓 NaOH 溶液先变红后褪色，加水后恢复红色

下列关于该实验的说法不正确的是

A. I 中产生气泡的原因： $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{O}_2 \uparrow$

B. MnO_2 的作用证实 I 中反应有 H_2O_2 生成

C. II 中红色褪去的原因是 H_2O_2 将酚酞氧化，使溶液褪色

D. II 中褪色后的溶液加水稀释，现象应为溶液变红

第二部分非选择题（共 58 分）

22. 阅读下面一段材料并回答问题。

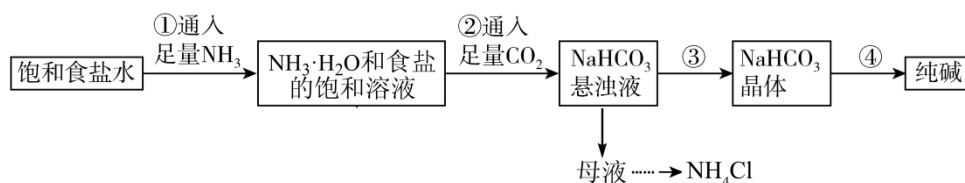
碳酸钠（ Na_2CO_3 ）俗称纯碱，通常为白色粉末，易溶于水，热稳定性较强，但高温下也可以分解为 Na_2O 和 CO_2 。

Na_2CO_3 用途广泛，是制造普通玻璃的主要原料之一，也可用于生产肥皂、合成洗涤剂，利用其水溶液的碱性可去除油污；作为食品添加剂，可用于馒头、面包等面食的发酵中和；还可在纺织、造纸工业中作为原料或辅助剂。

工业上有多种制备 Na_2CO_3 的方法，其中最著名的是侯氏制碱法。20 世纪 40 年代，我国化学家侯德榜对

原有的氨碱法进行改进。经过数百次的试验，终于确定了新的工艺流程，将氨碱法制取碳酸钠和合成氨联合起来，这就是联合制碱法，也称侯氏制碱法。侯氏制碱法提高了食盐的转化率，缩短了生产流程，减少了对环境的污染，将制碱技术发展到一个新的水平，赢得了国际化工界的高度评价。侯德榜先生热爱祖国、自强不息和艰苦创业的精神，始终是后人学习的典范！

侯氏制碱法流程图如下：



已知：① NH_3 极易溶于水，同时与水反应生成 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

② $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 可电离产生 NH_4^+ 和 OH^-

(1) 根据 Na_2CO_3 的组成可知它属于_____ (填序号)。

a.酸 b.碱 c.盐

(2) 写出过程④发生反应的化学方程式_____

(3) 判断下列说法是否正确 (填“对”或“错”)

① Na_2CO_3 和 NaHCO_3 受热均易分解。_____

② 流程中若先通入 CO_2 再通入 NH_3 可达同样效果。_____

③ 侯氏制碱法除得到 NaHCO_3 、 Na_2CO_3 外还能获得 NH_4Cl 。_____

④ 上述流程图中不涉及氧化还原反应。_____

(4) 某同学在实验室中配制 100mL 0.10mol/L Na_2CO_3 溶液。

① 需称量 Na_2CO_3 固体的质量是_____ g。

② 配制溶液时，用到的玻璃仪器有烧杯、胶头滴管、玻璃棒、量筒、_____。

③ 配制过程中，下列操作会导致溶液物质的量浓度偏大的是_____ (填序号)。

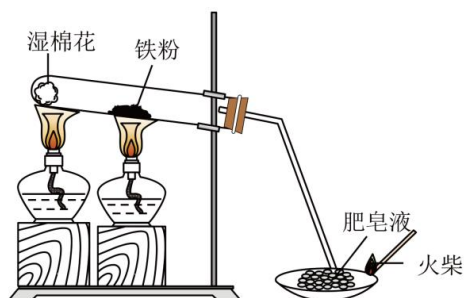
a.转移后未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒

b.定容时俯视刻度线

c.定容后摇匀静置，发现液面低于刻度线，补加蒸馏水

23. 铁及其化合物具有极其重要的作用。

I. 还原铁粉与水蒸气反应的实验装置图如下。



(1) 写出试管中反应的化学方程式____，该反应中氧化剂是____。

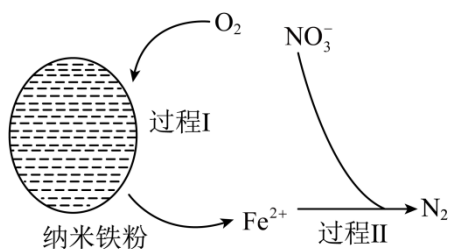
(2) 将反应后得到的黑色粉末放入试管中，加入适量稀硫酸，产生较多气泡，黑色粉末完全溶解，得到溶液 A。

①检验溶液 A 中不含 Fe^{3+} ，可以选择的试剂____（填序号）。

a. $\text{KMnO}_4(\text{H}^+)$ 溶液 b. KSCN 溶液 c. Cl_2

②溶液 A 最终呈浅绿色，向溶液 A 中滴加足量 NaOH 溶液，现象是____，写出该过程中，涉及氧化还原反应的化学方程式____。

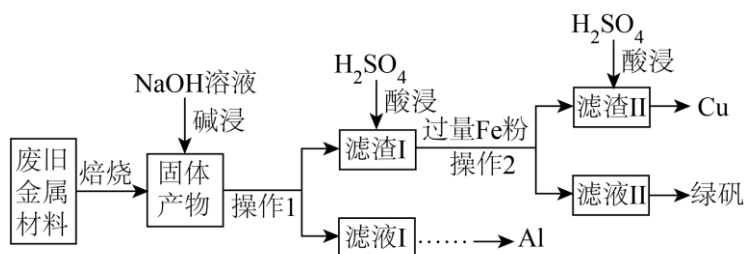
II. 纳米铁粉处理酸性废水中的硝态氮（以 NO_3^- 表示），分为 2 个过程，反应原理如图所示。



(3) ①在铁粉总量一定的条件下，废水中溶解的氧过多不利于 NO_3^- 的去除，原因是____。

②该过程中体现了纳米铁粉的____（填“氧化性”或“还原性”）。

24. 某废旧金属材料主要含 Fe 、 Cu 、 Al 、 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 、 CuO ，为节约和充分利用资源，通过如下工艺流程回收 Cu 、 Al 和绿矾 ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)。



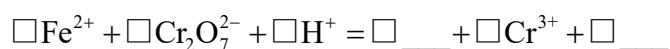
已知：焙烧是指在低于物质熔点的温度下，在空气中加热固体物质的过程，属于高温热处理工艺。

(1) 操作 1 和操作 2 的名称是____。

(2) 焙烧后，金属单质无剩余，写出碱浸时反应的离子方程式____。

(3) 滤渣 I 的主要成分为 Fe_2O_3 和 CuO ，滤渣 I 酸浸后，写出 Fe 粉与酸浸液中金属阳离子反应的离子方程式____、____。

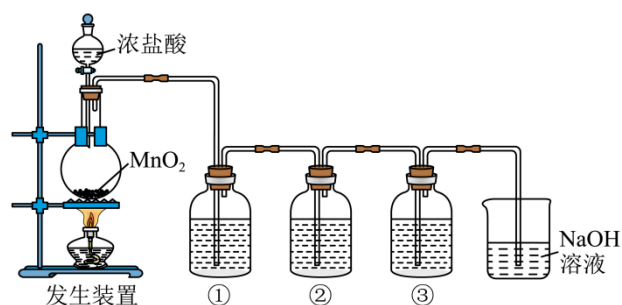
(4) 工业废水中含有的重铬酸根离子 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 有毒，必须处理达标后才能排放。工业上常用绿矾做处理剂，反应时 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 被还原为 Cr^{3+} ，补全该反应的离子方程式：____。



(5) 现取部分被氧化的绿矾晶体 8.00g 溶于水，待固体完全溶解后，通入 112mL（标准状况）氯气恰好将 Fe^{2+} 完全氧化。晶体中所含 Fe^{2+} 的质量分数为____。

25. 某研究小组用下图所示装置在实验室制备 Cl_2 并探究其性质。

I. 氯气的制备

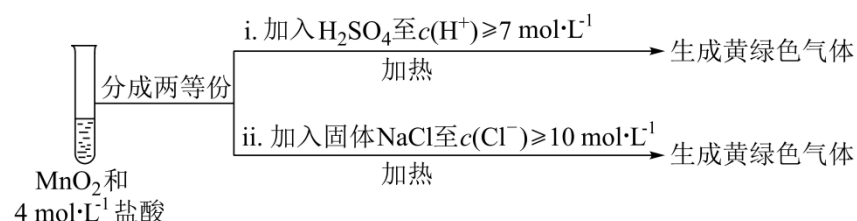


- (1) 写出发生装置中制备 Cl_2 的化学方程式_____。
- (2) ①中盛放饱和食盐水的作用是_____。
- (3) ②中盛放紫色石蕊溶液，通入 Cl_2 后，②中的现象为_____。
- (4) 通入 Cl_2 后③中盛放的 NaBr 溶液由无色变为橙黄色，写出反应的离子方程式_____；另取 2mL ③中橙黄色溶液，滴入几滴淀粉 KI 溶液，溶液变为蓝色。实验结论： Br_2 的氧化性强于 I_2 ，上述结论是否成立_____（填“是”或“否”），理由是_____。

II. 某化学小组研究盐酸被 MnO_2 氧化的条件，进行如下实验：

实验	操作	现象
I	常温下将 MnO_2 和 $12\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 浓盐酸混合	溶液呈浅棕色，略有刺激性气味
II	将 I 中混合物过滤，加热滤液	生成大量黄绿色气体
III	加热 MnO_2 和 $4\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 稀盐酸混合物	无明显现象

- (5) 已知 MnO_2 呈弱碱性。I 中溶液呈浅棕色是由于 MnO_2 与浓盐酸发生了复分解反应，写出反应的化学方程式_____。
- (6) III 中无明显现象的原因，可能是 $c(\text{H}^+)$ 或 $c(\text{Cl}^-)$ 较低，设计实验 IV 进行探究：对比实验 III、IV 得出的结论是_____。



- (7) 依据上述实验可知，盐酸能否被 MnO_2 氧化与_____、_____等因素有关。

参考答案

第一部分 选择题（共 42 分）

本部分共 21 小题，每小题 2 分，共 42 分。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
答案	C	B	D	D	D	A	C	B	C	B	B	B	D
题号	14	15	16	17	18	19	20	21					
答案	D	C	A	A	D	A	D	D					

第二部分 非选择题（共 58 分）

说明：（1）分值为 2 分的化学方程式或离子方程式，配平 1 分，各物质化学式 1 分；

除特殊要求外，反应条件、气体符号↑、沉淀符号↓不占分；要求写离子方程式写成化学方程式且正确得 1 分，化学方程写成离子方程式且正确得满分。

（2）答案合理酌情给分

22.（11 分）

（1）c （1 分）

（2） $2\text{NaHCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ （2 分）

（3）①错 ②错 ③对 ④对 （各 1 分）

（4）① 1.06 g（或 1.1 g） （1 分）

② 100 mL 容量瓶 （2 分）

③ b （1 分）

23.（13 分）

见学校自主命题答案。

24.（11 分）

I.（1） $3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2$ （2 分） H_2O （1 分）

（2）①b （1 分）

②白色絮状沉淀迅速变成灰绿色，一段时间后变为红褐色。 （2 分）

$4\text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。 （2 分）

II.（3）① Fe^{2+} 会被 O_2 氧化为 Fe^{3+} ，导致 Fe^{2+} 含量减少，不利于还原 NO_3^- （2 分）

②还原 （1 分）

25.（10 分）

（1）过滤 （1 分）

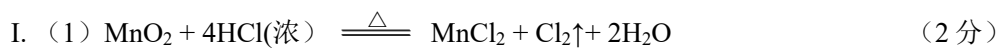
（2） $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{OH}^- + 3\text{H}_2\text{O} = 2[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ （2 分）

（3） $\text{Fe} + 2\text{Fe}^{3+} = 3\text{Fe}^{2+}$ ， $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} = \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$ （各 2 分）

（4） $\boxed{6} \text{Fe}^{2+} + \boxed{1} \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \boxed{14} \text{H}^+ = \boxed{6} \text{Fe}^{3+} + \boxed{2} \text{Cr}^{3+} + \boxed{7} \text{H}_2\text{O}$ （2 分）

（5）7% （1 分）

26. (13 分)



(2) 除去 Cl_2 中混有的 HCl 气体 (1 分)

(3) 先变红后褪色 (1 分)



否, (1 分) ③中橙黄色溶液可能有剩余 Cl_2 , 将 I^- 离子氧化为 I_2 。 (1 分)



(6) III 中无明显现象的原因是 $c(\text{H}^+)$ 、 $c(\text{Cl}^-)$ 较低, 需要增大到一定浓度才能被 MnO_2 氧化; $c(\text{H}^+)$ 变化对生成 Cl_2 的影响大于 $c(\text{Cl}^-)$ (2 分)

(7) $c(\text{H}^+)$ 、 $c(\text{Cl}^-)$ 或 $c(\text{HCl})$; 温度 (2 分)